

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 11 讲-4.1 设备磨损与补偿

【课前学习建议】

本讲为第 4 章第 1 节的内容。

学习内容主要有：

- ①设备磨损的概念：有形磨损（又称物质磨损）、无形磨损（又称精神磨损、经济磨损）、综合磨损（同时存在有形磨损和无形磨损）；
- ②有形磨损：第 I 类有形磨损（使用、外力、变形）、第 II 类有形磨损（闲置、自然力、腐蚀）；
- ③无形磨损：第 I 类无形磨损（同样的设备）、第 II 类无形磨损（有新设备）；
- ④设备磨损的补偿：大修理（设备有形磨损的局部补偿）、现代化改装（设备无形磨损的局部补偿）和更新（设备有形、无形磨损的完全补偿）。

第四章 设备更新分析

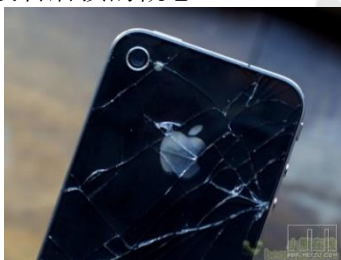
【考点概览】

- 设备的磨损和补偿（重要）
- 设备寿命的确定（重要）
- 经济寿命的估算（重要）
- 设备更新策略（了解）
- 设备更新方案的比选原则（必会）
- 设备租赁的概念（重要）
- 租赁费用与租金计算（必会）
- 设备租赁与购置方案的比较（了解）

【考点】设备的磨损和补偿（重要）

【考频：2024、2023、2022、2021】

一、设备磨损的概念



第 I 类有形磨损（使用、外力、变形）



第 II 类有形磨损（闲置、自然力、腐蚀）



第 I 类无形磨损（劳动生产率提高）



第 II 类无形磨损（有新设备）

1. 有形磨损（又称物质磨损）

设备在使用过程中受外力作用或自然环境影响而导致的变形或损坏称为设备的有形磨损或物质磨损。设备有形磨损可以分为第 I 类有形磨损和第 II 类有形磨损。

1) 第 I 类有形磨损

设备在**使用**过程中，因受到**外力作用**导致实体产生的**磨损、变形或损坏**。与设备**使用强度和使**
用时间长短有关。

通常表现为以下情况：

- ①设备零部件的原始尺寸或形状发生变化；
- ②设备零部件的精度降低；
- ③设备零部件损坏。



2) 第Ⅱ类有形磨损

设备在**闲置**过程中，因受**自然力作用**而导致的**实体磨损**，如金属性零部件生锈、腐蚀、橡胶件老化等。此类磨损与设备**闲置的时间长短和所处环境**有关，与设备生产过程中的使用程度无关。

上述两类有形磨损都会造成设备的**性能、精度和生产效率等降低**，使设备的运行费用和维修费用增加，导致设备使用价值降低或者丧失。

2. 无形磨损（又称精神磨损、经济磨损）

设备无形磨损是指由于**科学技术进步**，相同结构设备的再**生产价值下降**或出现**性能更完善、生产效率更高**的新设备，使原有设备发生的**贬值**。无形磨损**不改变设备实体形态**，仅表现为设备价值的贬值，无形磨损按形成原因分为第Ⅰ类无形磨损和第Ⅱ类无形磨损。

1) 第Ⅰ类无形磨损

受科学技术进步的影响，设备制造工艺不断改进和劳动生产效率不断提高，使生产同样结构或性能的设备所需的社会必要劳动时间相应减少，设备制造成本和**价格不断降低**，致使原设备相对贬值。这类磨损称为第Ⅰ类无形磨损。此类无形磨损的后果只是现有设备价值相对贬值，设备本身的技术特性和功能（即使用价值）并未发生变化，故不会影响现有设备的使用。

2) 第Ⅱ类无形磨损

由于科学技术的进步，市场上出现了结构**更先进、性能更完善，在使用中生产效率更高、耗费原材料和能源更少的新型设备**，使原有设备在技术上显得陈旧落后，其经济效益相对降低而发生贬值。第Ⅱ类无形磨损的后果不仅是使**原有设备价值降低**，而且会使原有设备生产精度和能耗达不到新的标准和要求，致使其**局部或全部失去使用价值**。由于技术上更先进的新设备应用会使原有设备的使用价值局部或全部丧失，因而产生了是否用新设备代替原有设备的问题。

第Ⅱ类无形磨损导致原有设备使用功能降低的程度与技术进步的具体形式有关：

场景	结果
不断出现性能更完善、效率更高的新设备，但加工方法没有原则性变化	原有设备的使用功能大幅度降低
适用新的加工对象，如原有设备的使用功能无法对新材料进行加工	原设备必然要被淘汰
改变原有生产工艺，采用新的加工方法	旧工艺服务的原有设备也将失去使用功能
生产产品的更新换代	不能适用于新产品生产的原有设备也将被淘汰

【课中知识拓展】

有形磨损和无形磨损都会引起设备原始价值的贬值。不同的是，遭受有形磨损的设备，特别是有形磨损严重的设备，在修理之前，常常不能工作；而遭受无形磨损的设备，并不表现为设备实体的变化和损坏，即使无形磨损很严重，其物质形态可能没有磨损，仍然可以使用，但继续使用它在经济上是否合算，需要分析研究。

3. 综合磨损

设备的综合磨损是指设备同时存在有形磨损和无形磨损的情况。对任何设备，这两类磨损必然同时发生和同时互相影响。

二、设备磨损的补偿方式

大修理（设备有形磨损的局部补偿）、现代化改装（设备无形磨损的局部补偿）和更新（设备有形和无形磨损的完全补偿）三种途径。

设备补偿的类型



局部补偿——大修理

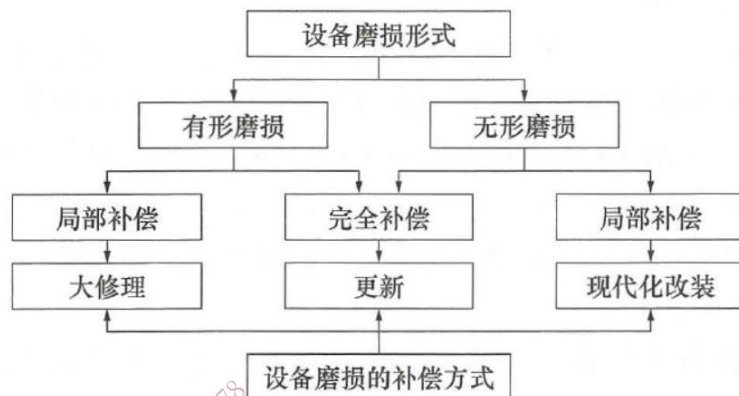


完全补偿——更新





局部补偿——现代化改装



由于设备遭受有形磨损和无形磨损，因此，对其磨损后的补偿形式应进行深入研究，以确定恰当的补偿方式。

场景	结果
材料和能耗等消耗高、性能差、使用操作条件不好、对环境污染严重的设备	用较先进的设备更新
整机性能尚可，有局部缺陷，个别技术经济指标落后的设备	选择吸收新技术，不断地加以改造和现代化改装
设备磨损主要是有形磨损所致	在磨损较轻时可以通过修理进行补偿
设备有形磨损较严重，需花费较高的修复费用	进行经济分析比较，以确定恰当的补偿方式
设备磨损太严重而无法修复，或虽然修复但其精度仍达不到要求	采取更新补偿方式
设备磨损主要是由无形磨损所致	采取现代化改装或全部更换

【考点清单】

1. 概念题：有形磨损和无形磨损的概念和判断
2. 概念题：不同情形的补偿方式

【例题·单选】设备第Ⅰ类无形磨损造成的后果是（ ）。【2024】

- A. 导致设备自身技术特性和功能发生改变
- B. 导致原有设备相对贬值
- C. 导致设备生产精度达不到新标准要求
- D. 导致设备在修理之前不能正常工作

【答案】B

【解析】由于科学技术进步的影响，设备制造工艺不断改进，劳动生产效率不断提高，使生产同样结构或性能的设备所需的社会必要劳动时间相应减少，设备制造成本和价格不断降低，致使原设备相对贬值。这类磨损称为第Ⅰ类无形磨损。此类无形磨损的后果只是现有设备原始价值部分贬值，设备本身的技术特性和功能（即使用价值）并未发生变化，故不会影响现有设备的使用。

【例题·多选】下列各种情形中，会导致原有设备产生无形磨损的有（ ）。【2020】

- A. 设备部件在使用过程中自然老化
- B. 设备在使用过程中损坏
- C. 由于科技进步出现效率更高的新型设备
- D. 设备在闲置过程中，被腐蚀造成精度降低
- E. 同类型设备市场价格明显降低

【答案】CE

扫码关注更多内容



【解析】设备无形磨损是指由于科学技术进步，相同结构设备的再生产价值下降或出现性能更完善、生产效率更高的新设备，使原有设备发生的贬值。无形磨损不改变设备实体形态，仅表现为设备原始价值的贬值，无形磨损按形成原因分为第Ⅰ类无形磨损和第Ⅱ类无形磨损。

受科学技术进步的影响，设备制造工艺不断改进和劳动生产效率不断提高，使生产同样结构或性能的设备所需的社会必要劳动时间相应减少，设备制造成本和价格不断降低，致使原设备相对贬值。这类磨损称为第Ⅰ类无形磨损。

由于科学技术的进步，市场上出现了结构更先进、性能更完善，在使用中生产效率更高、耗费原材料和能源更少的新型设备，使原有设备在技术上显得陈旧落后，其经济效益相对降低而发生贬值。这类磨损称为第Ⅱ类无形磨损。

精准押题联系微信3849178

唯一联系微信3849178

